

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট (moving Iron Instrument)

কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২০, ২১, ২৩, ২৪

উত্তর : উচ্চ ভেদ্যতাসম্পন্ন নরম লোহার পাত দ্বারা যে সকল মুভিং ইনস্ট্রুমেন্টের অংশটুকু গঠিত হয় তাকে মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট বলে।

** ২। 'মুভিং' আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টে AC এবং DC উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ১৬, ২৩'পরি

উত্তর : যেহেতু মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে Torque ($T \propto I^2$)। সুতরাং কারেন্টের মান পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন Torque সবসময় ধনাত্মক হবে। অর্থাৎ মুভিং সিস্টেম শুধুমাত্র একদিকে বিক্ষেপ দিবে।

৩। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট কোন ধরনের সরবরাহে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : AC এবং DC উভয় সরবরাহে ব্যবহৃত হয়।

৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের স্কেল সমরূপ নয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৮, ২৪'পরি

উত্তর : যেহেতু মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টে বিক্ষেপ কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক, অর্থাৎ $Q \propto I^2$ । সে কারণে স্কেলের নিম্ন দিকটা ঘন এবং উপর দিকটা পাতলা হয়। কাজেই স্কেল সমরূপ নয়।

৫। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টে টর্ক সবসময় পজিটিভ কেন হয়?

বাকাশিবো-২০২৪'পরি

উত্তর : কারণ, মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের টর্ক কারেন্টের বর্গের সাথে সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $T_d \propto I^2$ ।
সুতরাং, কারেন্ট পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক না কেন টর্ক সবসময় পজিটিভ হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** অ্যাট্রাকশন টাইপ মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের মূল উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪

উত্তর : উচ্চ ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট নরম লোহার পাত দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ডিভাইসগুলো হল Pointer, স্প্রিং, পিভট ও ড্যাম্পিং। ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে বিদ্যমান সলিনয়েডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট কর্তৃক সৃষ্ট চৌম্বকবল আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয়। ফলে সিস্টেম বিক্ষেপ দেখায়।



২। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের ক্রটিসমূহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৮, ১৯

উত্তর : AC এবং DC তে যে সব কারণে ভ্রম দেখা দেয়-

- i) হিস্টারেসিসের কারণে
 - ii) তাপমাত্রার কারণে
 - iii) পথভ্রষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের কারণে
 - iv) ঘর্ষণের কারণে
- শুধুমাত্র AC তে frequency এর কারণে
- i) রিয়াকট্যান্স ভ্রম
 - ii) এডি কারেন্ট ভ্রম

*** ৩। Moving Iron Instrument এর সুবিধা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের সুবিধাসমূহঃ

১. সহজ এবং সস্তা : মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী করা সহজ এবং তুলনামূলকভাবে কম দামী।
২. দীর্ঘস্থায়ী : এই যন্ত্রগুলো দীর্ঘস্থায়ী।
৩. ঘর্ষণজনিত ভ্রম : টর্ক ওয়েট রেশিও বেশী বিধায় ঘর্ষণজনিত ভ্রম খুবই কম হয়।
৪. সর্বজনীন ব্যবহার : AC এবং DC উভয় প্রকার সরবরাহের সাথে ব্যবহার করা যায়।
৫. সঠিকতা : DC এর ক্ষেত্রে ভ্রম $\leq 2\%$ এবং AC এর ক্ষেত্রে 50HZ frequency তে ভ্রম 0.2% থেকে 0.3%।

** ৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট কী এসি ও ডিসি উভয় পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কেন?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ১৮'পরি, ২৩

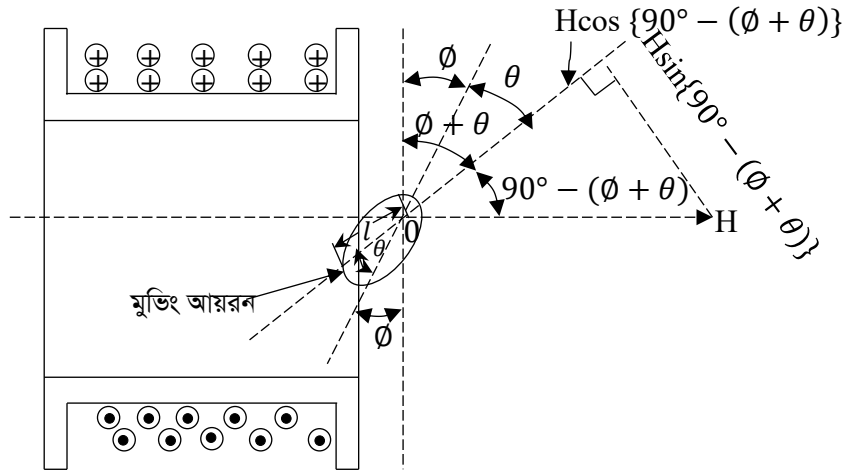
উত্তর : মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট AC ও DC উভয় পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়, কারণ ডিফ্লেকটিং টর্ক $T_d \propto I^2$ । কারেন্ট পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন, টর্ক সবসময় পজিটিভ হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মুভিং আয়রন অ্যাট্রাকশন টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টের টর্ক সমীকরণটি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২৪'পরি

উত্তর :



এখানে,

$\phi = 0$ অবস্থানে চাকতি। উক্ত চাকতি এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি H এর মধ্যবর্তী কোণ।

θ = কয়েলে কারেন্ট প্রবাহের ফলে বিক্ষেপ কোণ

I = কয়েলে প্রবাহিত কারেন্ট

H = ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি

M = চাকতির ম্যাগনেটাইজেশন

F = চাকতির উপর আকর্ষণ বল

চাকতির ম্যাগনেটাইজেশন H এর উপাংশের সমানুপাতিক

$$M \propto H \cos\{90 - (\phi + \theta)\}$$

$$\text{বা, } M \propto H \sin(\phi + \theta)$$

আবার আমরা জানি, বল $F \propto MH$

$$\text{বা, } F \propto H \sin(\phi + \theta) \cdot H$$

$$\text{বা, } F \propto H^2 \sin(\phi + \theta)$$

যদি লোহার Permeability Constant ধরা হয় তাহলে $H \propto I$

$$\therefore F \propto I^2 \sin(\phi + \theta)$$

চাকতিটি স্বাভাবিক অবস্থায় ϕ কোণে অবস্থান করে। পরবর্তীতে কারেন্ট সরবরাহ পেলে F ফোর্সের কারণে θ কোণে ঘুরে যায়। যদি পিভটটি হতে l দূরত্বে কাজ করে, তবে ডিফ্লেকটিং টর্ক

$$T_d \propto Fl \cos(\phi + \theta)$$

$$\text{বা, } T_d \propto I^2 \sin(\phi + \theta) \cdot l \cos(\phi + \theta) \quad [F \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\text{বা, } T_d \propto \frac{I^2 l}{2} \times 2 \sin(\phi + \theta) \cos(\phi + \theta)$$

$$\text{বা, } T_d \propto \frac{I^2 l}{2} \sin 2(\phi + \theta) \quad [\because 2 \sin A \cos A = \sin 2A]$$

$$\text{বা, } T_d = \frac{k_1 l}{2} I^2 \sin 2(\phi + \theta)$$

$$\text{বা, } T_d = k I^2 \sin 2(\phi + \theta) \quad \left[\because \frac{k_1 l}{2} = k \right]$$

যদি Spring Control ব্যবহার করা হয়, তবে Controlling Torque

$$T_c = k\theta'$$

স্থির অবস্থায়

$$T_c = T_d$$

$$\text{বা, } k\theta' = kI^2 \sin 2(\phi + \theta)$$

$$\text{বা, } \theta = \frac{k}{k'} I^2 \sin 2(\phi + \theta)$$

$$\text{বা, } \theta \propto I^2 \quad [\text{যখন } \phi + \theta = 45^\circ]$$

যদি গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়

$$T_c = k'' \sin \theta$$

চূড়ান্ত বিক্ষেপের সময়

$$T_c = T_d$$

$$\therefore k'' \sin \theta = kI^2 \sin 2(\phi + \theta)$$

$$\text{বা, } I^2 = \frac{k''}{k} \cdot \frac{\sin \theta}{\sin 2(\phi + \theta)}$$

$$= k \cdot \frac{\sin \theta}{\sin 2(\phi + \theta)}$$

$$\therefore I = k \sqrt{\frac{\sin \theta}{\sin 2(\phi + \theta)}}$$

[N.B: অ্যাট্রাকশন টাইপ মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে

$$I = k \sqrt{\frac{\sin \theta}{\sin 2(\phi + \theta)}} \text{ এই। প্রশ্ন চাইলে প্রথম থেকে শুরু করে}$$

$T_d \propto kI^2 \sin 2(\phi + \theta)$ পর্যন্ত প্রমাণ করার পর যদি গ্র্যাভিটি

কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয় প্রথম থেকে $I = k \sqrt{\frac{\sin \theta}{\sin 2(\phi + \theta)}}$ পর্যন্ত করতে হবে]

সুতরাং, $T_d \propto kI^2 \sin 2(\phi + \theta)$ থেকে

Torque সর্বোচ্চ হবে যখন,

$$\phi + \theta = 45^\circ \quad \sin(2 \times 45) = 1$$

$$\therefore T_{dmax} \propto I^2$$

Torque শূন্য হবে, যখন $\phi + \theta = 90^\circ$

$$\therefore \sin 2 \times 90 = 0$$

$$\therefore T_d = 0$$

যেহেতু $T_d \propto I^2$

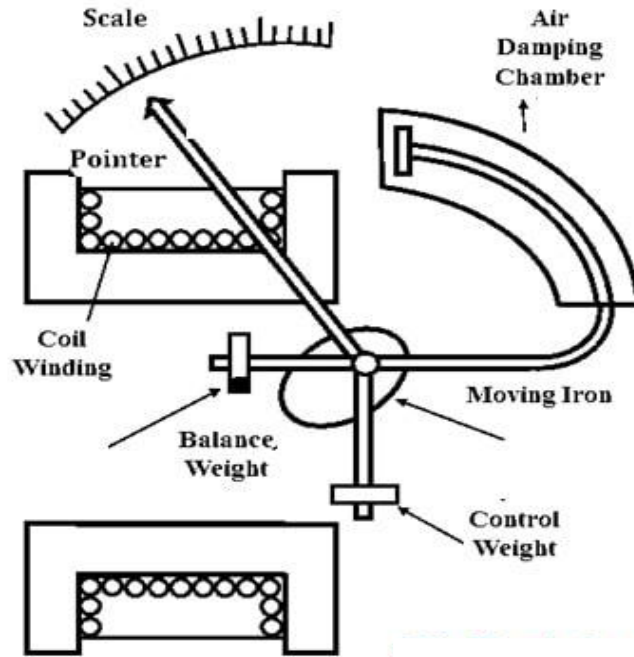
কারেন্ট (I) Positive বা Negative যাই হোক না কেন Torque সব সময় Positive হবে।



*** ২। আকর্ষণধর্মী মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর? বাকশির্ষো- ২০০০, ০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৮'২০, ২৩

উত্তর : গঠন : এ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কয়েল (যাকে সলিনয়েড বলে) থাকে। ইলেকট্রোম্যাগনেটের এই ক্ষেত্রটিতে, একটি উপবৃত্তাকার নরম লোহার চাকতি স্পিডলের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। এই স্পিডলের এক প্রান্তে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী পাতলা Pointer রয়েছে, যা দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের উপর নড়াচড়া করে। কন্ট্রোলিং টর্ক সৃষ্টির জন্য স্প্রিং ব্যবহার করা হয় স্পিডলের সাথে যদিও পূর্বে গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ব্যবহার করা হত। একটি এয়ার চেম্বার অ্যালুমিনিয়ামের পিস্টনের মাধ্যমে লোহার চাকতির সাথে সংযুক্ত থাকে যা এয়ার ফ্রিকশন জ্যাম্পিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রণালী :

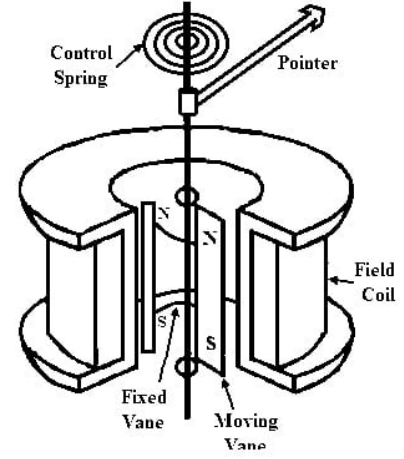
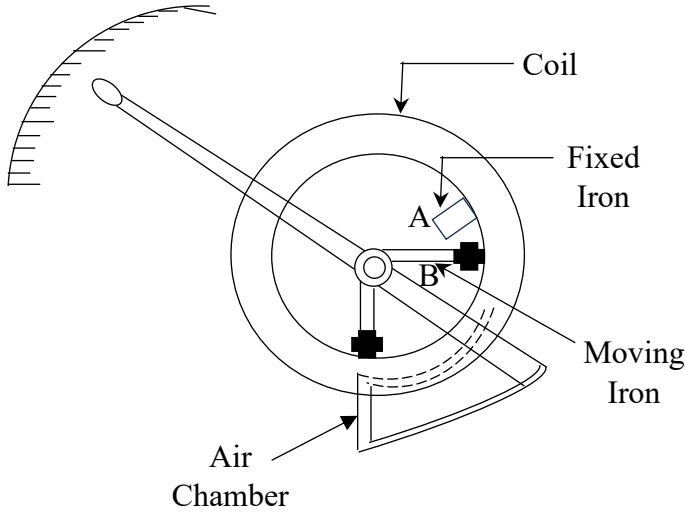


এই ইনস্ট্রুমেন্টকে যখন বৈদ্যুতিক সার্কিটের সাথে সংযোগ করা হয় তখন সলিনয়েডের ভিতর দিয়ে লোড কারেন্ট (অ্যামিটারের ক্ষেত্রে) বা ভোল্টেজের আনুপাতিক কারেন্ট (ভোল্ট মিটারের ক্ষেত্রে) প্রবাহিত হয়। ফলে কয়েলের মধ্যে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয় যা লোহার ডিস্কটিকে কয়েলের ভিতরের শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করে। কারেন্ট প্রবাহের পরিমাণের উপর চৌম্বকক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় ফলে সেই অনুপাতে কয়েলের ভিতরের দিকে আকর্ষণ করে। এভাবে চাকতির সাথে যুক্ত স্পিডল এবং স্পিডল এর সাথে যুক্ত Pointer দাগাঙ্কিত স্কেলে পাঠ দিবে। বৈদ্যুতিক রাশির মান অনুযায়ী স্প্রিং কন্ট্রোল সিস্টেমটি স্কেলের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির করিয়ে দিবে এবং Air Damping System পয়েন্টারের কম্পনকে প্রশমন করবে। যেহেতু $T_d \propto I^2$ তাই কারেন্টের Positive বা Negative যে কোন মানেই ডিফ্লেকশন একই দিকে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে AC এবং DC উভয় ক্ষেত্রে এ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

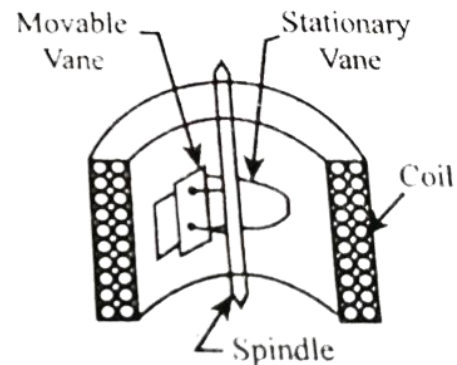
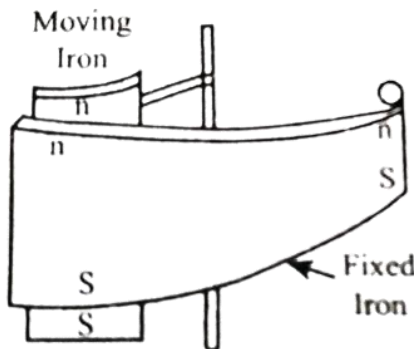
* ৩। রিপালশন টাইপ (বিকর্ষণ ধর্মী) মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১৩

উত্তর : গঠন : একটি স্থির কয়েলের মধ্যে পরস্পর সমান্তরালে স্থাপন কর দুটি নরম লোহার রড A এবং B থাকে। এর মধ্যে A স্থির থাকে কিন্তু B পরিবর্তনশীল যা একটি পয়েন্টারের সাথে সংযুক্ত থাকে। এ জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্টের ভিতরে স্প্রিং কন্ট্রোল এবং Air Friction Damping System ব্যবহার করা হয়।



কার্যপ্রণালী :



স্থির কয়েলের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে, এর চতুর্দিকে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ফলে Fixed Iron এবং Moving Iron একই রূপে চুম্বকায়িত হয়। দুটি রডে একই মেরুর সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ফলে স্পিডলটি ঘুরে যায় এবং Pointer এর বিক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্প্রিং ব্যবহার করা হয়, যেহেতু $T_d \propto I^2$ অর্থাৎ কারেন্টের Direction যাই হোক না কেন, রড দুটি একই ভাবে চুম্বকিত হবে। ফলে পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে।